DASAR PEMROGRAMAN

TUGAS TEORI 9

Nama Lengkap	Muhammad Habiburrahman Rosdiansyah
ABSEN	22
NIM	264107020025
Jurusan/Kelas	Teknik Informatika/1C

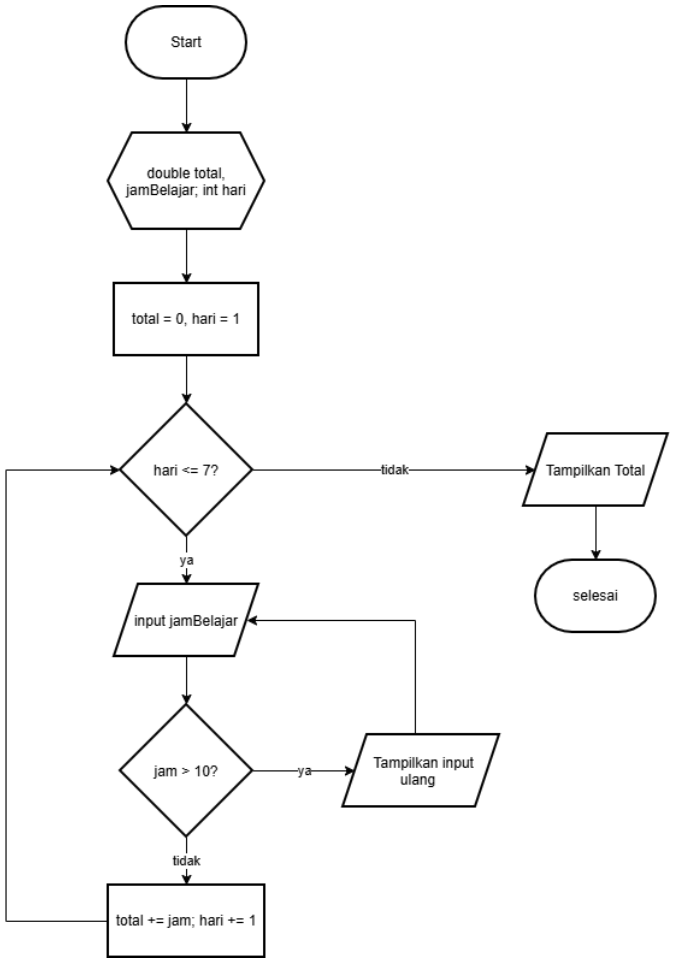
Latihan 1

Buatlah flowchart untuk melacak waktu belajar siswa di rumah. Setiap hari siswa memasukkan jumlah jam belajar harian mereka. Program harus menghitung dan menampilkan total jam belajar selama seminggu. Jika siswa belajar lebih dari 10 jam dalam sehari, program harus mengabaikan input tersebut dan meminta input ulang, karena dianggap tidak mungkin.

Catatan: Perulangan dapat menggunakan for, while, atau do-while. Penambahan break atau continue jika diperlukan

Jawab

- **Flowchart**



- **Pseudocode**

PROGRAM jamBelajarSiswa
DEKLARASI double total, jamBelajar int hari
ALGORITMA set total = 0 set hari = 1 **FOR** hari <= 7 **DO** INPUT jamBelajar if jamBelajar >= 10 THEN OUTPUT inputkan ulang Continue END IF total = total + jamBelajar hari = hari ++ END FOR OUTPUT total

- **Program Java**

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan9_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jamBelajar;
        int totalJam = 0;

        for (int hari = 1; hari <= 7; hari++) {
            System.out.println("Hari ke" + hari);

            System.out.print("Masukkan jam belajar: ");
            jamBelajar = sc.nextInt();

            if (jamBelajar < 0 || jamBelajar > 10) {
                System.out.println("Input tidak valid!");
                System.out.println("Masukkan ulang maksimal 10 jam.");

                hari--;
                continue;
            }

            totalJam += jamBelajar;
        }

        System.out.println("");
        System.out.println("Total jam belajar selama seminggu: "
                + totalJam + " jam");

        sc.close();
    }
}
```

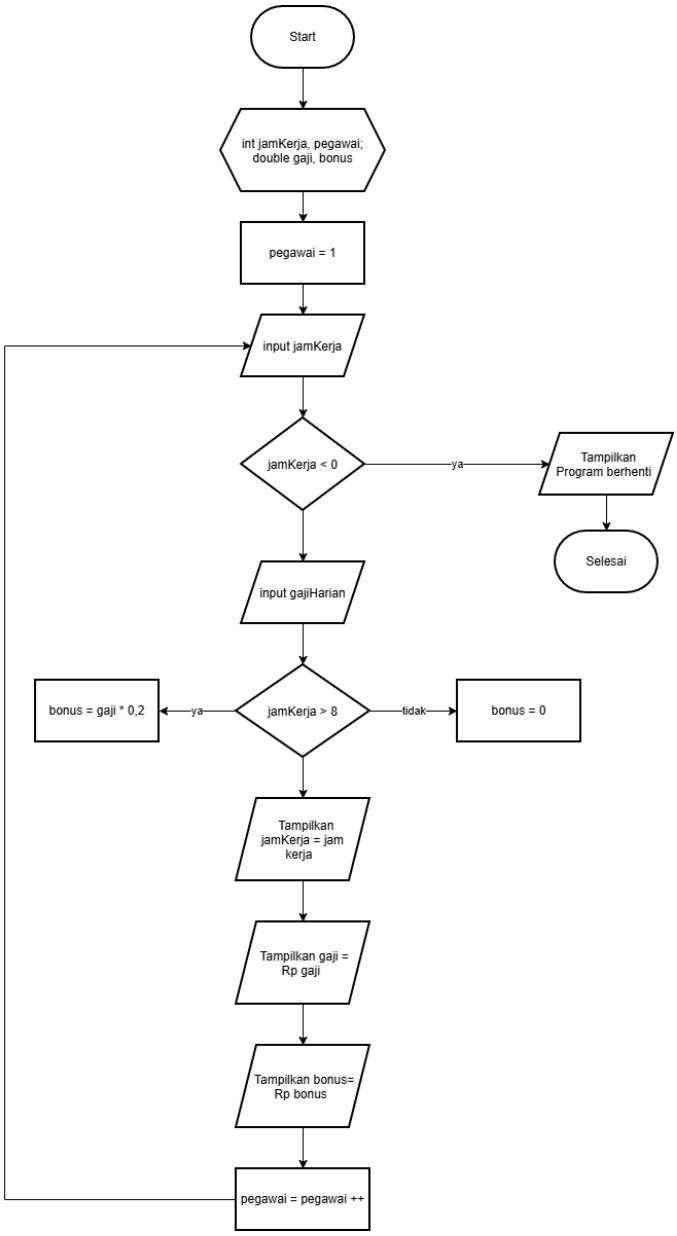
Latihan 2

Buatlah flowchart untuk menentukan bonus yang diterima pegawai perusahaan. Setiap pegawai yang bekerja lebih dari 8 jam per hari akan menerima bonus sebesar 20% dari gaji harian. Program akan meminta input jumlah jam kerja dan gaji harian pegawai, lalu menghitung bonusnya. Program akan berhenti jika pengguna memasukkan jam kerja negatif, dan pegawai tersebut tidak diproses.

Catatan: Perulangan dapat menggunakan for, while, atau do-while. Penambahan break atau continue jika diperlukan

Jawab

- **Flowchart**



- **Pseudocode**

PROGRAM bonusPegawai
DEKLARASI int jamKerja, pegawai double gaji, bonus
ALGORITMA set pegawai = 1 **FOR** pegawai = 1 **DO** INPUT jamKerja if jamKerja < 0 THEN OUTPUT program berhenti else Input gaji if jamKerja > 8 THEN bonus = gaji * 0.2 else bonus = 0 END IF END FOR OUTPUT jamKerja = jam kerja OUTPUT gaji = Rp , gaji OUTPUT bonus = Rp , bonus

- **Program Java**

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan9_2_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jamKerja;
        double gajiHarian, bonus;

        for (int pegawai = 1; ; pegawai++) {

            System.out.print("Masukkan jumlah jam kerja: ");
            jamKerja = sc.nextInt();

            if (jamKerja < 0) {
                System.out.println("Program berhenti.");
                break;
            }

            System.out.print("Masukkan gaji harian: ");
            gajiHarian = sc.nextDouble();

            if (jamKerja > 8) {
                bonus = gajiHarian * 20 / 100;
            } else {
                bonus = 0;
            }

            System.out.println("Jam kerja: " + jamKerja);
            System.out.println("Gaji harian: Rp. " +gajiHarian);
            System.out.println("Bonus: Rp. " +bonus);
        }

        sc.close();
    }
```

```
Masukkan jumlah jam kerja: -4
Program berhenti.
```